



中华人民共和国国家标准

GB/T 44406—2024

生产过程质量数据采集系统 性能评估与校准

Production process quality data acquisition system—Performance assessment
and calibration

2024-08-23 发布

2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评估特性 1

 4.1 精确度 1

 4.2 响应时间 1

 4.3 处理能力 2

 4.4 可信性 2

 4.5 智能化能力 2

5 影响因素 2

 5.1 精确度影响因素 2

 5.2 响应时间影响因素 2

 5.3 处理能力影响因素 2

 5.4 智能化能力影响因素 3

6 评估方法 3

 6.1 评估阶段 3

 6.2 确定评估目的 3

 6.3 评估的设计和规划 4

 6.4 影响因素的评估 4

 6.5 制定评估程序 4

 6.6 实施评估 5

 6.7 评估报告 5

7 校准方法 5

 7.1 通则 5

 7.2 接线要求 6

 7.3 基本误差 6

 7.4 重复性 7

 7.5 零点漂移 7

 7.6 时钟误差 7

 7.7 密封性 8

参考文献 9



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC 124）归口。

本文件起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、宁波市计量测试研究院（宁波新材料检测检测中心）、杭州吉网通信技术有限公司、武汉东研智慧设计研究院有限公司、中国计量大学、无锡职业技术学院、中国科学院沈阳自动化研究所、中控技术股份有限公司、华中科技大学、杭州沃镭智能科技股份有限公司、绵阳市维博电子有限责任公司、广电计量检测（湖南）有限公司、中国质量认证中心、陕西延长石油（集团）有限责任公司。

本文件主要起草人：王成城、岑志波、吕文、王凯、王佩君、刘鹏、王莹琛、游和平、黄宇、王骏、刘阳、王强、俞文光、袁烨、郭斌、彭正红、江贤志、周娟、吕雪丽、甘腊梅、胡晓峰、王正龙、李栋、钱丽丽、李东。

引 言

生产过程质量数据采集系统主要应用于制造型企业的智能工厂中，能够对其生产车间的生产过程质量数据进行实时监控和采集，并输入到系统内部的统一接口，不断对数据库进行充实，实现动态实时采集和分析。由于生产过程质量数据采集系统可采用多种不同的采集方式和采集设备，因此对于生产过程质量数据采集系统的性能评估和校准方法尚未形成统一规范。

生产过程质量数据采集系统（PQDAS）的性能是指在规定的工作条件 and 环境条件下，能够执行所提供功能的程度。系统能在规定的响应时间内准确地执行系统所需的任务，如果系统执行多个任务，则在不相互妨碍的情况下处理和执行这些任务。因此，指示在一个时间范围内可执行的任务数目的能力非常重要。当一个系统要同时完成几项任务时，其性能会发生变化，这就需要分别对每一项任务的执行情况进行分析。

因此，为了评估系统的性能，有必要以分层的方式对系统属性进行分类。性能的子特性包括：精确度、响应时间、处理能力、可信性、智能化能力。

性能不能直接评估，需要通过分析和测试其子特性加以确定。为了能确定各种子特性，可通过信息转换对系统进行分析，通过系统的每一条信息流检查子特性。

系统的性能首先取决于系统的设计，其次取决于在系统的制造和集成阶段（通过硬件和软件）可能引入的因素。

性能的各种子特性之间存在相互依存关系。系统的性能可能没有统一的衡量尺度，因为不同的任务可有不同数量的信息转换。当这些信息转换合用公共设施时，它们之间存在相互依存关系。

有关性能的评定技术主要有分析法评定技术、试验法评定技术、影响条件下的试验。具体可按照 GB/T 18272.4—2006 第 8 章的要求进行。

本文件对生产过程质量数据采集系统的评估特性、影响因素进行了说明，给出了规范统一的性能评估和校准方法，帮助实现生产过程中数据采集和分析的自动化和智能化。



生产过程质量数据采集系统 性能评估与校准

1 范围

本文件描述了生产过程质量数据采集系统（PQDAS，以下简称系统）的评估特性、影响因素、评估方法和校准方法。

本文件适用于系统的用户、企业以及负责实施评估的独立机构评估系统性能。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34049 智能流量仪表 通用技术条件
GB/T 34050 智能温度仪表 通用技术条件
GB/T 36411 智能压力仪表 通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生产过程质量数据采集系统 **production process quality data acquisition system**

可对生产制造过程的质量数据进行采集、通讯、存储及统计分析，并对过程进行监控的系统。

3.2

性能 **performance**

系统在规定条件下执行任务的精确性和能力。

3.3

影响因素 **influencing factor**

可观测到的定性的或可测量的定量的影响系统性能的项。

4 评估特性

4.1 精确度

精确度表示系统在规定条件下执行的指令和需要实现的信息之间的一致性。

4.2 响应时间

响应时间表示启动信息转换与在规定条件下提供相关响应之间的时间间隔。

信息转换通常包括信息收集、信息处理和输出动作三部分，其中信息收集的响应时间包括输入滤波器（硬件和/或软件）的时间常数和输入周期时间；信息处理的响应时间包括信息处理周期时间；输出动作的响应时间包括输出滤波器（硬件和/或软件）的时间常数和输出周期时间。

信息转换的总体响应时间不仅仅是上述步骤所用时间的总和。例如，新的启动可与运行中的信息转换同时进行，从而增加响应时间。

每个信息转换的响应时间不同，取决于并发任务的优先级设置、周期时间设置、激活的可信性机制等。

可量化单个任务的响应时间。在某些情况下，信息转换的响应时间可能包含一定的不确定性，应将不确定性结果一并记录，例如 $50\% \pm 10\%$ 或 $50\% \sim 90\%$ 。

4.3 处理能力

处理能力用一个信息转换功能的最大信息转换次数表示，系统能够在规定的时间内执行该功能，而不会对任何其他系统性能产生负面影响。

系统的处理能力取决于计算能力的大小、可用存储空间和可用 I/O 带宽值。

对于给定系统，处理能力（最大负载）是固定的。处理能力只能通过添加或更改给定系统来更改。有以下公式：

$$\text{处理能力} = \text{基本负载} + \text{运行负载} + \text{备用处理能力}$$

如果由于资源限制，用户定义的任务未在设计的时间范围内运行，则会发生过载。

4.4 可信性

系统完整目标任务的能力，包括失效率、平均无故障工作时间等指标。

4.5 智能化能力

智能化能力是系统采集、处理、传输与交互数据的能力，通常包括：数据处理和存储、报警通知、时间感知、自动校准、双向通信、定位识别、信息存储和记忆、自动诊断等的能力。智能化能力的评估应针对用户需求的满足程度开展。

5 影响因素

5.1 精确度影响因素

精确度的影响因素包括但不限于：

- 环境，如环境温度；
- 基础设施，如主电源运行的电压变化和浪涌；
- 电气噪声；
- 暴露于温度和热辐射的时间；
- 湿度；
- 振动。

精确度至少在系统所属的总范围内进行测试。

5.2 响应时间影响因素

响应时间的影响因素包括但不限于：

- 活动增加（例如警报突发）；
- 外部因素（例如主电源和/或电噪声）引起的中断。

5.3 处理能力影响因素

处理能力的影响因素包括但不限于：



- 活动增加（例如，警报突发）；
- 增强系统；
- 外部因素(例如主电源和/或电噪声)引起的中断；
- 内存管理不良导致内存丢失。

通常，与规定操作条件的任何偏差都会影响系统的性能。

5.4 智能化能力影响因素

智能化能力受以下因素影响：

- 通信能力；
- 计算能力；
- 网络架构。

6 评估方法

6.1 评估阶段

具体的评估程序宜考虑评估目的和以下输入：

- 系统要求文件；
- 系统规范文件。

评估方法是系统生命周期中可使用的一种工具。生命周期不在本文件的范围之内，然而在系统的研发过程和确定评估的过程中，宜同时考虑系统的全生命周期。

应计划生命周期每个相关阶段的评估，如试运行阶段。

评估由下列阶段组成：

- 确定评估目的；
- 设计和规划评估；
- 制定评估程序计划；
- 执行评估；
- 报告结果。

各阶段及其输入和输出如表 1 所列。

表 1 评估阶段及其输入和输出

阶段	输入	输出
确定评估目的	系统要求文件和系统规范文件	评估目的 评估协议
评估的设计和规划	评估目的 系统要求文件和系统规范文件	评估规范
影响因素的评估、制定评估程序	评估规范	评估程序
实施评估	评估程序	评定结果
评估报告	评定结果	评估报告

6.2 确定评估目的

应在启动评估之前规定和记录评估目的，作为计划和筹备评估程序的基础。

6.3 评估的设计和规划

6.3.1 系统边界

应通过识别哪些属于或不属于被评估系统来定义系统边界。

确定被评估系统的边界时，宜考虑 GB/T 18272.1—2000 中 5.3 的所有影响因素。系统边界应在评估规范中写明。

系统边界可以是物理的（如设备、地理）和/或虚拟的（如信息、通信）。

6.3.2 系统配置

应在评估规范中规定被评估系统的配置。由于系统的可配置性本身就可作为一个被评估的系统特性，因此应谨慎规定用于评定被评估项的系统配置。

如果评估目的是评估用于某个特定任务的某个特定系统，评估应在特定的系统配置下进行，并将此配置在评估规范中写明。

如果评估目的是评估某个系统满足某个特定工业领域的宽范围的典型要求的灵活性，评估应在可通过多种方式配置的已确定的模块范围内进行。模块范围和不同配置方式应在评估规范中写明。

有时系统过于复杂，对系统所有子特性的综合评定不够经济，甚至不可行。应通过谨慎考虑评估目的、系统配置和影响因素，将评估缩减到仅包括对系统任务最敏感的评估项。

6.4 影响因素的评估

应规定评估所需的评估项，并应规定每个子特性和影响因素所需的值和值的范围。

宜对每个评估项做审查，以确定其是否影响系统或使系统性能降级以致阻碍其他评估项正确实施。

上述考虑应在评估规范中写明，以对评估活动的顺序施加约束。

记录性能和影响因素的一种便捷方法是使用矩阵的形式。矩阵的单元格对应评估项。

6.5 制定评估程序

在本阶段，评估程序应基于上一阶段准备的评估规范进行制定。

评估程序设计的目的是提高系统对系统任务的适应性判断的置信度。

评估活动应最大化提升置信度，宜同时满足成本和时间限制。

评估程序应以使评估可控的形式规范评估活动及其时间顺序。

评估程序应包含一系列的评估活动，每个活动可以是：

- 在系统级的观测，或
- 组成系统级推理的较低级观测，如果必要可延伸到组件级。

依据所考虑系统的特性设计单个评估活动。

评估程序宜规定每个评估活动的细节，包括：

- 评定技术类型；
- 所需工具和设施。

选择采用的评定技术，其结果应可定性和/或定量与要求进行比较。

要求访问评定系统的所选评定技术可仅使用系统文档分析或者基于经验分析。实际选择的技术是对使用系统文档和限制的模块组合进行分析和经验测试的结合。

应按遵守（评估规范指定的）评估项的所有限制的逻辑顺序计划评估活动。为了选择评估程序中的评估活动，宜通过决定如下方面来分析潜在评估活动：

- 评定技术和工具；
- 实施成本和时间；
- 重要性。

宜重复制定评估程序，直到评估各相关方达成一致。

6.6 实施评估

评估活动应根据 6.5 中规定的评估程序，如果评估过程存在必要变化时，宜在评估报告中对该变化进行记录。除非可采取提前达成一致的预案，否则该变化应得到评估机构的批准。

应将评估过程中所有观测、测量、计算记录在评估报告中。

6.7 评估报告

评估实施程序和评估结果应形成评估报告文档。

评估报告宜准确、清晰、无歧义，并且客观地提供目的、结果等所有相关评估信息。

评估报告应至少包含以下信息：

- 评估报告标题；
- 报告唯一标识；
- 发布日期；
- 评估机构名称；
- 系统配置，如输入输出的类型和数量，需要的扫描率、系统使命、任务和功能；
- 任务特征，比如评估特定使命时的过程类型；
- 被评估系统的描述和标识，包括显示带有模块号的硬件和发布日期的软件的列表；
- 评估中要点的总结及其得到的结论；
- 统计程序、方法、规范和测试（最好以矩阵为形式，并提供补充参考文件）；
- 选择特定评估项进行评定的原因，及不选择其他项的原因；
- 评估程序的变化（增加/删减）；
- 有合适的表、图、照片支持的测量、测试和得出的结果；
- 观测到的失效；
- 测量的不确定性声明；
- 系统是否符合评估要求的声明，包括所有不一致性的声明。

评估报告的格式应标准化，以便于比较不同系统的评估。宜采用如列表、矩阵和图形等合适的形式支持评估结果。

评估报告发布后的修正和补充应仅通过补充报告进行，补充报告应引用原报告的标题和编号。如果可行，补充报告应达到和原报告相同的要求。

7 校准方法

7.1 通则

本章规范的校准对象是数据采集系统中的压力、温度、流量等数据的采集装置。根据测量标准和被校设备所在场所的不同，可分为离线校准和在线校准，离线校准应符合 GB/T 34049、GB/T 34050、GB/T 36411 的校准要求，本章重点规定系统的在线校准方法。

根据系统设计的情况，分别采用不同的校准方式，考虑各种因素，包括但不限于以下因素：

- 系统有端口可提供其采集到的各参数或信息；
- 系统能提供合适的采样位置；
- 系统所在的环境符合要求。

在线校准是指校准人员携带测量标准到客户现场，对处于运行状态下的系统（测量设备）进行校准。如对石油输送管道上安装的流量计、工作状态下的压力传感器等进行的在线校准。

在线校准时应注意测量标准对测量回路的影响，如信号反馈对仪器的影响。

7.2 接线要求

不同类型的传感器的安装分别符合以下要求。

- 压力传感器：测量标准与被校压力传感器应安装在同一管路上，且在同一水平位置（当不一致时，应修正）。
- 温度传感器：测量标准与被校温度传感器应放置在同一位置，且两者接近，以减少由于位置引起的误差。根据测量标准的不同类型、结构和放置情况，宜考虑测量标准的插入深度和外界环境温度对其影响，适当时予以补偿。
- 流量传感器：测量标准与被校流量传感器应安装在同一管路上，且其上、下游直管段宜同轴安装，有适当的直管段长度，且无应力，密封垫不应突入管内。

7.3 基本误差

启动系统，使工作介质充满系统的管路、测量标准，待系统运行和显示正常后，再对系统常用的压力、温度、流量参数从小到大依次进行校准。

对于压力传感器，系统增加压力到校准点上限值时，应保持 3 min，再平稳地减少压力，直至校准点的下限值。

对于温度传感器，需待系统的介质温度稳定，使标准设备与被校传感器的示值变化不影响读数。

对于流量传感器，系统的介质温度、压力应稳定。温度、压力的变化情况对校准结果的影响可忽略。

分别记录系统和标准设备的压力值、温度值和流量值，按上述方法，连续进行三次校准，每次校准的示值误差均应符合要求。

按式（1）、式（2）、式（3）计算误差。

压力基本误差：

$$\Delta_p = p_S - p_B \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- Δ_p —— 各校准点的示值误差；
- p_S —— 系统压力示值；
- p_B —— 测量标准示值。

温度基本误差：

$$\Delta_t = t_S - t_B \dots\dots\dots (2)$$

式中：

- Δ_t —— 各校准点的示值误差；
- t_S —— 系统温度示值；
- t_B —— 测量标准示值。

流量基本误差：

$$\Delta_q = q_S - q_B \dots\dots\dots (3)$$

式中：

- Δ_q —— 各校准点的示值误差；
- q_S —— 被校系统瞬时流量示值；
- q_B —— 测量标准瞬时流量示值。



7.4 重复性

7.4.1 压力重复性

比较每一校准点同行程的示值，用极差法按式（4）进行计算，以量程的百分比表示。

$$s_p = \frac{p_{\max} - p_{\min}}{d} \dots\dots\dots (4)$$

式中：

- s_p —— 压力测量重复性；
- $p_{\max}$ 、 $p_{\min}$ —— 分别为3次测量中的最大示值和最小示值；
- d —— 极差系数，取1.69。

7.4.2 温度重复性

比较每一校准点同行程的示值，用极差法按式（5）进行计算，以量程的百分比表示。

$$s_t = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{d} \dots\dots\dots (5)$$

式中：

- s_t —— 温度测量重复性；
- $t_{\max}$ 、 $t_{\min}$ —— 分别为3次测量中的最大示值和最小示值；
- d —— 极差系数，取1.69。

7.4.3 流量重复性

比较每一校准点上三次测量的示值误差，用极差法按式（6）进行计算。

$$s_q = \frac{q_{\max} - q_{\min}}{d} \dots\dots\dots (6)$$

式中：

- s_q —— 流量测量重复性；
- $q_{\max}$ 、 $q_{\min}$ —— 分别为3次测量中的最大示值和最小示值；
- d —— 极差系数，取1.69。



7.5 零点漂移

7.5.1 压力零点漂移

试验之前，系统置于周围环境条件或者制造商推荐的条件下，通电预热 30 min 后，在通大气压力时，现场直接读取或通过网络用校准软件远程读取系统压力初始示值（有调零装置的，在通大气的条件下可将初始示值调整到零），然后每隔 10 min 读取一次，共 6 次，取各示值与初始示值的差值中的绝对值最大的值为压力零点漂移。

7.5.2 流量零点漂移

系统管路中充满介质，通电预热 30 min，在 1 h 无流量通过的情况下，现场直接读取或通过网络用校准软件远程读取系统流量初始示值（有调零装置的，可将初始示值调整到零），然后每隔 10 min 读取一次，共 6 次，取各示值与初始示值的差值中的绝对值最大的值为流量零点漂移。

7.6 时钟误差

系统通电预热 30 min，同时启动系统的时钟和标准设备，连续工作 24 h，记录两者计时值，其差值

即为时钟误差。

7.7 密封性

系统通电预热 30 min 后，对系统施加上限设计工作压力值，并保持 5 min，不应有泄漏或压力示值不应下降。

参 考 文 献

- [1] GB/T 18272.1—2000 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第1部分：总则和方法学
- [2] GB/T 18272.4—2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第4部分：系统性能评估
-

